

Arquitetura Inteligente para um Sistema de Sangue Artificial: Camada de Dados, Processamento Analítico e Intermediação por IA

Projeto Conceitual de Sistema Científico

5 de maio de 2026

Resumo

Este artigo apresenta o descritivo de um projeto científico com foco no desenvolvimento de uma plataforma computacional para suporte à pesquisa, simulação, monitoramento e interação com um sistema de sangue artificial, tratado aqui como um produto biomédico hipotético. A proposta organiza o sistema em quatro blocos principais: uma camada de dados para coleta e governança de informações experimentais e clínicas; uma camada de processamento responsável por validação, integração e extração de indicadores; uma camada de inteligência artificial destinada à predição de riscos, interpretação de padrões e geração de recomendações; e, por fim, uma camada de intermediação inteligente entre o sistema de sangue artificial e o usuário final. O trabalho detalha funcionalidades, pré-requisitos técnicos, critérios de segurança e requisitos operacionais para um ambiente de pesquisa translacional orientado a rastreabilidade, explicabilidade e apoio à decisão.

Palavras-chave: sangue artificial, inteligência artificial, arquitetura de sistemas, processamento de dados biomédicos, apoio à decisão.

1 Introdução

O desenvolvimento de sangue artificial representa uma das frentes mais desafiadoras e promissoras da engenharia biomédica. Em um cenário hipotético de maturidade tecnológica, tal solução poderia ser empregada como substituto temporário ou complementar ao sangue humano em situações como trauma, cirurgias, emergências logísticas, missões remotas e contextos de escassez de doadores.

Contudo, um sistema dessa natureza não se limita ao material biológico em si. Sua operação exige infraestrutura digital capaz de armazenar dados laboratoriais, processar sinais e indicadores bioquímicos, interpretar resultados em tempo real e oferecer uma interface segura entre a tecnologia de sangue artificial e os profissionais ou pacientes que interagem com ela. Nesse contexto, a inteligência artificial (IA) assume papel estratégico como mecanismo de análise e mediação, reduzindo complexidade operacional e ampliando a capacidade de decisão informada.

Este artigo descreve um projeto científico em formato de arquitetura funcional, destacando componentes, requisitos e fluxo operacional de um sistema digital associado ao sangue artificial.

2 Objetivo Geral e Objetivos Específicos

Objetivo geral: propor a arquitetura de um sistema computacional para suporte ao uso, monitoramento e interpretação de um sangue artificial hipotético, com mediação inteligente entre a tecnologia biomédica e o usuário.

Objetivos específicos:

- estruturar uma camada de dados capaz de consolidar informações laboratoriais, fisiológicas e operacionais;
- definir uma etapa de processamento para limpeza, padronização e análise de sinais clínicos e parâmetros experimentais;
- incorporar modelos de IA para classificação de risco, recomendação de condutas e detecção de anomalias;
- implementar uma camada conversacional e explicativa que atue como intermediadora entre o sistema de sangue artificial e o usuário final;
- estabelecer pré-requisitos de segurança, rastreabilidade, desempenho e integridade científica.

3 Visão Geral da Solução

O sistema proposto é composto por quatro camadas integradas e sequenciais:

1. **Camada de dados:** responsável pela aquisição, persistência, versionamento e auditoria de dados experimentais e operacionais.
2. **Camada de processamento:** encarregada da validação, normalização, enriquecimento e cálculo de indicadores relevantes.
3. **Camada de inteligência artificial:** realiza inferência, previsão, classificação e explicação dos resultados.
4. **Camada de intermediação com o usuário:** apresenta respostas, orientações e alertas de forma compreensível, contextualizada e segura.

Essa estrutura permite que o sangue artificial, entendido como dispositivo ou composto monitorado digitalmente, seja acompanhado por uma plataforma capaz de transformar dados brutos em suporte operacional para pesquisa e uso supervisionado.

4 Camada de Dados

A camada de dados constitui o fundamento do projeto. Nela são reunidas informações oriundas de diferentes fontes, tais como ensaios laboratoriais, sensores de bancada, registros clínicos simulados, parâmetros físico-químicos do composto e logs de utilização.

Principais funcionalidades da camada de dados:

- cadastro de lotes de sangue artificial, incluindo composição, data de fabricação, estabilidade e indicadores de qualidade;
- armazenamento de resultados de testes como oxigenação, viscosidade, compatibilidade, resposta inflamatória simulada e tempo de meia-vida funcional;
- registro de perfis de usuários e operadores, com diferentes níveis de permissão;
- integração com dispositivos de coleta de sinais, sensores laboratoriais ou bases clínicas simuladas;
- trilha de auditoria para garantir rastreabilidade completa de alterações, consultas e decisões automatizadas;
- versionamento de dados e experimentos, permitindo reprodutibilidade científica.

Estrutura de dados recomendada:

Sugere-se um banco relacional para metadados críticos, usuários, protocolos e trilhas de auditoria, complementado por um repositório analítico para séries temporais, sinais fisiológicos e resultados experimentais de maior volume. Essa combinação favorece consistência transacional e escalabilidade analítica.

5 Camada de Processamento

Após a aquisição, os dados precisam ser preparados para análise confiável. A camada de processamento transforma entradas heterogêneas em informação estruturada e utilizável.

Funções centrais do processamento:

- limpeza de dados incompletos, duplicados ou inconsistentes;
- normalização de unidades laboratoriais e escalas clínicas;
- correlação entre dados do composto artificial e respostas fisiológicas observadas ou simuladas;
- cálculo de indicadores derivados, como índice de transporte de oxigênio, estabilidade hemodinâmica esperada e probabilidade de degradação;

- geração de eventos operacionais, por exemplo, alerta de lote fora do padrão, tendência de perda funcional ou incompatibilidade com determinado perfil de paciente.

Além disso, essa camada pode executar pipelines programados ou em tempo quase real. Em ambiente de pesquisa, o processamento em lote favorece comparação entre experimentos. Em ambiente operacional, o processamento contínuo apoia monitoramento dinâmico.

6 Camada de Inteligência Artificial

A terceira camada introduz mecanismos de IA para transformar dados processados em recomendações e interpretações com maior valor científico e operacional.

Possíveis aplicações da IA no projeto:

- classificação de risco de uso do sangue artificial com base em parâmetros laboratoriais e fisiológicos;
- detecção de anomalias em lotes ou respostas biológicas fora do padrão esperado;
- predição de desempenho do composto em diferentes cenários clínicos simulados;
- recomendação de protocolos experimentais ou de monitoramento;
- geração de explicações em linguagem natural sobre o motivo de uma recomendação ou alerta.

Abordagem sugerida:

O projeto pode combinar modelos estatísticos, aprendizado supervisionado e mecanismos baseados em regras. Modelos supervisionados seriam úteis para prever segurança, eficiência e estabilidade a partir de dados históricos. Regras clínicas e experimentais, por sua vez, ajudariam a impor limites de segurança e a garantir alinhamento com protocolos biomédicos.

Um requisito essencial é a **explicabilidade**. A IA não deve operar como caixa-preta absoluta. Cada recomendação precisa estar associada a fatores observáveis, como saturação prevista, degradação do composto, resposta imune simulada ou incompatibilidade de perfil.

7 Camada de Intermediação entre Sistema e Usuário

A camada final do projeto é o componente que intermedeia a relação entre a plataforma tecnológica do sangue artificial e o usuário que interage com ela. Esse usuário pode ser um pesquisador, biomédico, médico, técnico de laboratório ou, em um cenário controlado, um paciente monitorado.

Essa camada deve operar como um **orquestrador inteligente de interação**, convertendo resultados técnicos em respostas claras, seguras e orientadas ao contexto.

Funcionalidades da camada intermediadora:

- interface conversacional para consulta de resultados, estados de lotes e recomendações do sistema;
- tradução de métricas complexas em linguagem compreensível para perfis distintos de usuário;
- emissão de alertas críticos com prioridade, justificativa e ação sugerida;
- coleta de perguntas do usuário e envio para a camada de IA, retornando respostas contextualizadas;
- registro de interações para aprendizado contínuo, auditoria e melhoria do sistema;
- bloqueio ou escalonamento para revisão humana quando houver baixa confiança na inferência.

Na prática, essa camada atua como uma ponte entre o ambiente computacional e a tomada de decisão humana. Em vez de expor apenas gráficos ou valores crus, o sistema passa a dialogar com o usuário, contextualizando riscos, benefícios, limitações e próximos passos.

8 Fluxo Funcional do Sistema

O funcionamento do projeto pode ser descrito em cinco etapas principais:

1. coleta de dados do sangue artificial, do ambiente experimental e do usuário monitorado;
2. armazenamento estruturado e rastreável na camada de dados;
3. processamento para padronização, cálculo de indicadores e detecção de inconsistências;
4. inferência por IA para classificação, previsão e recomendação;
5. comunicação ao usuário por meio de uma interface intermediadora com linguagem natural, alertas e explicações.

Esse fluxo assegura encadeamento lógico entre aquisição, análise e tomada de decisão, reduzindo ruído interpretativo e aumentando a segurança do uso do sistema.

9 Pré-requisitos do Sistema

Os pré-requisitos envolvem dimensões computacionais, científicas, regulatórias e operacionais.

Pré-requisitos técnicos:

- infraestrutura de banco de dados com suporte a consistência, backup e auditoria;
- mecanismos de integração com sensores, APIs laboratoriais ou módulos de entrada manual controlada;

- pipeline de processamento de dados com validação automatizada;
- ambiente de execução para modelos de IA com versionamento e monitoramento de desempenho;
- interface web ou painel clínico-laboratorial com controle de acesso por perfil;
- criptografia de dados sensíveis em repouso e em trânsito.

Pré-requisitos científicos:

- definição formal dos parâmetros que caracterizam o sangue artificial hipotético;
- protocolos experimentais padronizados para geração dos dados;
- critérios objetivos de eficácia, segurança e estabilidade;
- curadoria dos dados de treinamento da IA para evitar viés e inconsistência.

Pré-requisitos operacionais e éticos:

- governança sobre quem pode inserir, revisar e aprovar dados;
- supervisão humana obrigatória para decisões críticas;
- conformidade com boas práticas de pesquisa, privacidade e auditoria;
- documentação clara sobre limites de uso do sistema e grau de confiança das recomendações.

10 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos funcionais:

- cadastrar e consultar amostras, lotes, experimentos e perfis de usuário;
- processar automaticamente dados inseridos no sistema;
- executar modelos de IA para classificação, previsão e recomendação;
- emitir alertas e relatórios interpretáveis;
- permitir interação em linguagem natural com retorno explicativo.

Requisitos não funcionais:

- alta confiabilidade na persistência dos dados;

- baixa latência para consultas críticas;
- escalabilidade para novos tipos de experimento e sensores;
- segurança da informação e rastreabilidade integral;
- transparência algorítmica e capacidade de auditoria das decisões da IA.

11 Contribuições Científicas Esperadas

O projeto contribui cientificamente ao propor uma arquitetura integradora para um domínio biomédico de alta complexidade. Sua principal relevância está em unir pesquisa experimental, ciência de dados e IA explicável em um fluxo coerente. Espera-se, com isso, viabilizar ambiente de teste para hipóteses sobre desempenho do sangue artificial, apoiar decisões laboratoriais e reduzir barreiras entre resultados técnicos e interpretação humana.

Além da aplicação específica, a arquitetura pode servir como modelo para outros sistemas biomédicos inteligentes, nos quais materiais avançados e decisões clínicas dependam de monitoramento contínuo, rastreabilidade e intermediação por linguagem natural.

12 Conclusão

O sistema proposto para sangue artificial, ainda que hipotético, demonstra como uma arquitetura em camadas pode organizar de modo científico e operacional a relação entre dados biomédicos, processamento analítico, IA e interação humana. A camada de dados garante base estruturada e auditável; a camada de processamento transforma observações em indicadores; a IA agrega interpretação, previsão e recomendação; e a camada intermediadora aproxima a complexidade técnica do usuário final.

Em síntese, o projeto apresenta uma visão de plataforma inteligente capaz de sustentar pesquisa, monitoramento e apoio à decisão em torno do sangue artificial, respeitando requisitos de segurança, explicabilidade e governança. Trata-se de uma proposta adequada para discussão acadêmica, prototipação conceitual e expansão futura em contextos de pesquisa translacional.